[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 5]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형, 반도체시스템인재전형II	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	화학 / 문제1	
출제 범위	화학과 교육과정 과목명	통합과학, 화학 I ,화학 II
	핵심개념 및 용어	산화 환원 반응, 화학 반응에서의 양적관계, 아보가드로 법칙, 동소체
예상 소요 시간	7분	

2. 문항 및 제시문

미지의 원소 시료 A가 있다. 시료 A의 화학 조성을 조사하기 위해 실험 (가)-(다)를 수행하였다. 제시된 실험 조건별 관찰 결과를 종합적으로 해석하여 질문 (1), (2), (3)에 답하시오. H(수소 원자, 평균 원자량 1)를 제외한 모든 원소의 평균 원자량은 원자 번호의 두 배이며, 상온, 상압 기준 1몰 기체 부피는 24 L로 가정한다.

[실험]

(가) 상온, 상압의 조건에서 시료 A 60 mg을 묽은 염산에 넣자, 시료 A가 모두 반응하며 기체 B가 60 mL 발생하였다.

(나) 시료 A를 산소와 반응시켜 완전 연소시키자 A의 산화물이 흰색 가루 형태로 생성되었다. 이 산화물 수용액에 BTB 지시약을 넣자, 용액은 파란색으로 변하였다.

(다) 시료 A를 드라이아이스 내부에 넣고 불을 붙이자, 밝은 백색광과 함께 많은 열이 발생하였다. 반응 후에는 흰색 가루와 검은색 가루가 각각 생성되었다.

(1) (가)-(다) 실험 결과를 종합하여 시료 A와 기체 B가 무엇인지 추론하고, 그 근거를 설명하시오. (2점)

(2) (나)에서 생성된 흰색 가루와 (다)에서 생성된 흰색 가루의 화학식을 각각 제시하시오. 또한, (다) 반응이 일어날 수 있는 이유를 설명하시오. (2점)

(3) (다)에서 생성된 검은색 가루와 동일한 화학식을 가지지만, 결합 구조나 배열이 서로 다른 물질을 두 가지 제시하시오. 또한 각 물질의 물리적, 화학적 성질을 고려하여 이들을 어떻게 응용할 수 있을지 논하시오. (1점)

3. 출제 의도

- 산화 환원 반응을 이해하고 주어진 자료를 통해 미지 물질을 찾을 수 있다.
- 일정한 온도와 압력 조건에서 기체의 몰수와 부피 사이의 관계를 설명할 수 있다.
- 동소체의 개념을 이해하고 탄소 동소체의 응용 사례를 제시할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[통합과학] (6) 화학 변화 [화학 I] (1) 화학의 첫걸음 [화학 I] (4) 역동적인 화학 반응
	성취기준·성취수준	[10통과06-02] 생명 현상 및 일상생활에서 일어나고 있는 다양한 변화의 이유를 산화와 환원에서 나타나는 규칙성과 특성 측면에서 파악하여 분석할 수 있다. [10통과06-03] 생활 주변의 물질들을 산과 염기로 구분할 수 있다. [10통과06-04] 산과 염기를 섞었을 때 일어나는 변화를 해석하고, 일상생활에서 중화 반응을 이용하는 사례를 조사하여 토의할 수 있다. [12화학II01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학 I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
(2)	교육과정	[통합과학] (6) 화학 변화 [화학 I] (4) 역동적인 화학 반응
	성취기준·성취수준	[10통과06-02] 생명 현상 및 일상생활에서 일어나고 있는 다양한 변화의 이유를 산화와 환원에서 나타나는 규칙성과 특성 측면에서 파악하여 분석할 수 있다. [12화학 I 04-05] 산화·환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학 I] (3) 화학 결합과 분자의 세계 [화학II] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액
	성취기준·성취수준	[12화학 I 03-03] 공유 결합, 금속 결합의 특성을 이해하고 몇 가지 물질의 성질을 결합의 종류와 관련지어 설명할 수 있다. [12화학II01-07] 고체를 화학 결합의 종류에 따라 분류하고, 간단한 결정 구조를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	통합과학	신영준 외	천재교육	2018	189, 196 202, 203 212
	화학 I	박종석 외	비상교육	2020	27-39 48, 108
	화학II	박종석 외	비상교육	2020	29

5. 문항 해설

(1) 실험(나)와 (다)의 정보를 토대로 실험 (가)의 화학 반응식을 작성하여 계산한 뒤 시료 A와 기체 B를 추론하는 문항이다.

(2) 시료 A가 산소와 반응하여 생성되는 물질이 무엇인지 아는지 확인하고, 산화 환원 반응이 일어나는 이유를 설명할 수 있는지 묻는 문항이다.

(3) 동소체의 개념을 이해하고 있는지 확인하고, 탄소 동소체의 응용에 대해 알고 있는지 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 주어진 자료를 해석하여 시료 A와 기체 B를 추론하고, 그 근거를 설명할 수 있는가?	2점
(2)	- 주어진 자료를 해석하여 실험 (나), (다)에서 생성된 물질의 화학식을 제시하고, 실험 (다) 반응이 일어날 수 있는 이유를 논리적으로 설명하는가?	2점
(3)	- 탄소 동소체 2가지를 제시하고 응용 사례를 설명할 수 있는가?	1점

7. 예시 답안

(1) 실험 (나)에서 시료 A의 산화물 수용액이 염기성을 나타내므로 시료 A는 금속임을 알 수 있다. 실험 (가)에서 시료 A와 염산(HCl)과의 반응으로 발생하는 기체 B는 수소(H_2)이며, 발생한 기체 60mL는 2.5mmol에 해당한다. 발생한 기체의 몰수와 반응 몰 비를 고려하면, 시료 A가 1족 금속일 경우 원자량은 12이며, 2족 금속일 경우 원자량은 24이다. 따라서 위 조건을 모두 만족하는 원소는 2족 금속으로 원자 번호 12번인 마그네슘(Mg)이다.

$$Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$$

또한 실험 (다)에서 시료 A가 Mg일 경우, 연소 시 발생하는 강렬한 백색광과 드라이아이스(CO_2)와의 반응으로 생성되는 흰색 가루(산화 마그네슘, MgO) 및 검은색 가루(탄소, C)를 모두 설명할 수 있다.

(2) 실험 (나)와 (다)에서 생성된 흰색 가루의 화학식은 모두 MgO이다. 실험 (다)의 반응이 일어나는 이유는 마그네슘(Mg)이 탄소(C)보다 산화되기 쉬운 금속이기 때문이다. Mg은 드라이아이스(CO_2)의 C보다 전자를 잃는 경향이 강하므로, Mg이 산화되어 산화 마그네슘(MgO)을 생성하고, CO_2의 C는 환원되어 검은색 탄소 가루가 생성된다.

(3) 마그네슘과 드라이아이스의 반응은 흰색 가루인 MgO와 검은 가루인 C를 생성한다.

$$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$$

탄소는 여러 동소체가 있으며 탄소 공유 결정의 종류 및 응용 사례는 다음과 같다.

흑연: 연필, 타이어 필러, 기체 흡착(활성탄), 중성자 감속재, 전극재료(이차전지 음극재), 윤활제, 방열판, 카본화 등

다이아몬드: 정밀 절삭 공구, 반도체 기판, 고압 실험용 소재, 전극, 프로포즈 등

플러렌: 벌크 이종접합 태양전지(bulk heterojunction cell) 및 광촉매용 전자 수용체(electron acceptor) 등

그래핀: 유연디스플레이용 소재, 배터리 첨가제, 광촉매/전기화학 촉매, 칫솔용 첨가제 등

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

주어진 자료의 반응을 이해하고 해석하여 미지 물질을 찾는 문항으로 물질의 다양한 화학 반응을 이해하고 있는지 묻고 있다. 학생들은 특정 물질이 한 가지 반응만 한다고 오인하는 경우가 많다. 하지만 하나의 물질이 다양한 반응을 할 수 있으며, 그렇게 생성된 물질을 아는지 확인하며 교육과정에서 다루고 있는 화학 반응을 숙지하고 있는지 묻고 있다. 제시된 실험 과정은 2015 개정 교육과정의 '통합과학'과 '화학Ⅰ,Ⅱ'를 충실히 이수한 학생이라면 어렵지 않게 해결할 수 있었을 것으로 생각한다. 또, 탄소 동소체의 응용 사례를 물으며 최신 과학의 동향도 파악하는지 묻고 있다. 이처럼 교과서에서 다루고 있는 기본 개념과 최신 과학의 흐름까지 물음으로써, 첨단 과학의 근간이 되는 기초 과학의 중요성도 깨우쳐줄 수 있는 훌륭한 문항이라고 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

전반적으로 교과서 수준의 기본 개념을 정확히 이해하고, 서로 다른 단원을 통합적으로 연결할 수 있는지를 평가하는 문항으로서 개념 간 위계와 확장성을 점검하기에 적절한 문항이라 판단되며, 교육과정에 부합한다. 정량적 자료 해석과 정성적 반응 이해를 통합하여 미지 물질을 추론하도록 설계된 종합적 사고력을 평가한다. (가)에서는 기체 발생량을 통해 화학량론적 관계를 계산하게 함으로써 물질의 몰 개념과 기체 상태 방정식의 기본 가정을 정확히 적용할 수 있는지를 확인하고, (나)와 (다)에서는 산화·환원 반응 및 산화물의 성질을 연결하여 물질의 화학적 특성을 다각도로 해석하도록 요구한다. 특히 동일 물질이 염산과 이산화탄소와 각각 다른 방식으로 반응한다는 점을 통해 물질의 반응성을 맥락적으로 이해하고 있는지를 평가한다는 점이 교육적으로 의미 있다. 더 나아가 탄소 동소체의 구조와 성질, 응용까지 확장하여 기초 개념이 첨단 소재 과학과 어떻게 연결되는지를 인식하게 한다는 점에서 교육과정의 심화 취지에도 부합한다.

〈 유사 기출 문제 〉

유사문제	**천재교육 통합과학 212쪽 2번**
근거	• 마그네슘 금속을 드라이아이스에 두고 연소시켰을 때의 반응에 대한 탐구 과정
유사문제	**비상교육 화학Ⅰ 48쪽 12번**
근거	• 금속과 염산의 반응을 통해 발생하는 수소 기체 사이의 양적 관계를 알아보는 과정

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 6]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	화학 / 문제2	
출제 범위	화학과 교육과정 과목명	화학II
	핵심개념 및 용어	반응 속도, 반응 속도식, 1차 반응, 반감기
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

미지의 원소 X는 시간이 지남에 따라 서서히 원소 Y로 변환되고, 원소 Y와 Z는 안정하여 더 이상 변화하지 않는다고 하자. 표는 X 원소 5 몰의 반응을 관찰하여 시간에 따른 양적 변화를 측정한 결과이다.

반응 시간 (년)	0	11,400	17,100
X의 원자 개수 (몰)	5	1.25	0.625

단, 살아 있는 생명체 내의 Z에 대한 X의 개수 비율(X/Z)은 살아 있는 동안 일정하게 평형을 유지한다고 가정하자. 또, X에서 Y로 변화하는 원자수는 정밀하게 측정 가능하며, 살아 있는 생명체 조직 1 g에서는 1분당 평균 14개의 X가 Y로 변환된다.

(1) X의 농도를 [X], Y의 농도를 [Y], Z의 농도를 [Z], 반응 속도상수를 k라 할 때 Y가 생성되는 반응 속도식을 기술하고, 그 근거를 제시하시오. (1점)

(2) 어느 고대 생명체의 조직 4 g을 채취하여 2시간 동안 X에서 Y로 변환된 원자 수를 측정해 보니 1680 개였다. 이 생명체가 사망한 시점은 현재로부터 몇 년 전인지 추정하시오. (3점)

(3) 과거 특정 시기에 생명체 내의 X/Z 비율이 평상시보다 현저히 낮았다고 가정하자. 이 사실을 알지 못한 채 그 시기에 묻힌 시료의 연대를 추정했다면, 추정된 연대는 실제 연대와 비교하여 어떻게 달라지는지 설명하시오. (1점)

3. 출제 의도

- 시간에 따른 물질의 양적 변화를 해석하여 반응 차수와 속도식을 구할 수 있다.
- 1차 반응의 반감기, 반응물과 생성물의 비를 이용하여 시료가 생성된 연대를 추정할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함) [별책 9]“과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학Ⅱ] (3) 반응 속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ03-02]자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학Ⅱ] (3) 반응 속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ03-03]1차 반응의 반감기를 구할 수 있다.
(3)	교육과정	[화학Ⅱ] (3) 반응 속도와 촉매
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ03-01]화학 반응의 속도가 다양하다는 것을 알고, 화학 반응 속도를 계산할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학Ⅱ	노태희 외	㈜미래엔	2019	177~181
	화학Ⅱ	박종석 외	㈜비상교육	2019	162~166
	화학Ⅱ	이광만 외	㈜금성출판사	2019	182~186

5. 문항 해설

(1) 원소 X가 원소 Y로 변환되는 반응의 시간에 따른 양적 변화를 해석하여 반감기가 일정한 1차 반응임을 판단하고, 이에 대한 반응 속도식을 기술하는 문항이다.

(2) 반응 속도가 물질의 농도(양)에 비례하는 관계와 반감기를 이용하여 고대 생명체가 사망한 시점을 추론하는 문항이다.

(3) 과거 특정 시기에 생명체 내의 원소 Z에 대한 원소 X의 비(X/Z)가 달라졌다고 가정할 때, 추정된 연대가 실제 연대와 비교하여 어떻게 달라지는지 논리적으로 설명할 수 있는지를 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	- 주어진 자료를 해석하여 원소 Y가 생성되는 반응 속도식을 기술하고, 그 근거를 반감기를 이용하여 설명할 수 있는가?	1점
(2)	- 주어진 자료를 이용하여 반감기 횟수를 추론하고, 고대 생명체가 사망한 시점을 정확히 계산할 수 있는가?	3점
(3)	- 가정한 생명체 내의 X/Z 비율 조건에서 추정된 연대가 실제 연대와 비교하여 어떻게 달라지는 설명할 수 있는가?	1점

7. 예시 답안

(1) 문항에 제시된 표에서 반응 시간이 11,400년일 때 X의 양이 1/4로 줄어들었기 때문에 반감기가 두 번 지난 상태이고, 반응 시간이 17,100년일 때 X의 양이 1/8로 줄어들었기 때문에 반감기가 세 번 지난 상태이다. 즉, 반감기는 5,700년으로 X의 양이 일정하게 줄어든다. 이처럼 반감기가 일정한 반응은 1차 반응이다. 따라서 **반응속도식** $v = k[X]$ 이다.

(2) 죽은 생명체에서는 Z 대비 X 비율이 더 이상 일정하게 유지되지 않고, X → Y 변화가 시작된다. 이 반응은 1차 반응이므로 반응속도는 존재하는 X 양에 비례한다.

$$X\text{의 반응 속도} \propto (\text{남아있는 X의 개수})$$

따라서 미지의 샘플의 반응속도를 알 수 있다면 1차 반응의 반감기를 활용해 연대를 추측할 수 있다.

고대 생명체의 조직에서 단위 시간, 질량당 반응하는 X 원자 수를 계산하면 다음과 같다.

$$\text{“단위 시간 및 질량당 반응하는 X 원자 수”} = \frac{1680\text{ 개}}{4g \cdot 120\text{min}} = 3.5\text{ 개/g·min}$$

현재 살아있는 생명체 조직에 대한 고대 생명체 조직의 반응속도 비율을 계산하면 다음과 같다.

$$\frac{\text{고대 샘플의 반응 속도}}{\text{현재 샘플의 반응 속도}} = \frac{3.5\text{ 개}/g \cdot \text{min}}{14\text{ 개}/g \cdot \text{min}} = 0.25 = (\frac{1}{2})^2$$

즉, 반감기가 2번 지났음을 알 수 있고 표로부터 반감기는 5,700년이므로 고대 생명체는 **11,400년 전에 사망**했음을 알 수 있다.

(3) 과거 생명체 내의 X 비율이 적었다는 사실을 모르고 연대를 계산한다면, X 샘플이 실제보다 더 반응된 것으로 간주되어 반감기가 더 많이 지난 것으로 계산되므로, 실제 연대보다 **‘더 오래된 것’으로 추정**될 것이다.

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

주어진 자료를 해석하여 화학 반응에 대한 반응 속도식을 구하고, 1차 반응에서 일정한 반감기를 이용하여 시료의 연대를 측정할 수 있는지 묻는 문항이다. 문항은 개념을 단순 암기하여 해결하는 방식이 아닌 주어진 조건과 실제 측정값을 대비하여 반응 속도와 시료의 연대 사이의 관계를 추론하도록 출제되었다. 특히 연대 측정이 초기 가정에 의존한다는 점과 그 가정이 흔들릴 때 연대가 어느 방향으로 편향되는지 설명하게 함으로써 과학적 추론 능력을 함께 평가한다. 제시된 문항은 2015 개정 교육과정의 '화학Ⅱ(반응 속도, 1차 반응과 반감기)'의 핵심 개념을 충실히 이수한 학생이라면 충분히 해결 가능하다고 생각되며, 개념을 실제 맥락에 대입하여 과학적으로 사고할 수 있는지를 평가할 수 있는 문항이라고 판단된다.

[고등학교 화학교사 B]

전반적으로 반응 속도론의 핵심 개념을 실제 맥락에 연결하여 사고하도록 구성된 문항이며, 정량 계산 능력과 과학적 추론 능력을 균형 있게 평가할 수 있는 문항으로 교육과정에 잘 부합한다. 자료에서 1차 반응과 반감기의 수학적 특성을 추론하게 하며, 초기 조건과 닫힌계 가정을 스스로 구조화하도록 함으로써 논리적 사고력을 평가한다. 또한 실제 측정값을 활용해 잔존량을 역추정하게 하고, 초기 비율 가정이 달라지면 연대가 어느 방향으로 편향되는지를 설명하게 하여 과학적 모델의 전제와 한계를 비판적으로 이해하도록 유도한다는 점이 선발과 교육이 공존하는 문항으로 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2025학년도 대학수학능력시험(화학Ⅱ) 12번 문제**
근거	• 1차 반응에 대한 반응 속도와 반감기를 이용하여 특정 시간에서의 평균 반응 속도 비교
유사문제	**2025학년도 수능 특강 화학Ⅱ 140p. 8번 문제**
근거	• 1차 반응에 대한 반감기, 특정 시간일 때 생성된 생성물의 양 구하기